

LAPORAN UTS PEMROGRAMAN WEB  
CATATAN PASIEN RUMAH SAKIT BERBASIS WEBSITE



**Disusun Oleh:**

Muhamad Rizky Khairussalam (20240803009)

**Dosen Pengampu:**

JEFERY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan UTS dengan judul “Sistem Catatan Pasien Rumah Sakit Berbasis Web” dapat disusun dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai dokumentasi analisis, perancangan, dan rencana implementasi sistem pada mata kuliah Pemrograman Web.

Sistem yang dirancang bertujuan untuk membantu proses pencatatan data pasien, registrasi kunjungan, pengelolaan catatan medis, pengelolaan resep, pengelolaan hasil pemeriksaan, serta penyajian laporan operasional rumah sakit secara lebih terstruktur. Melalui sistem berbasis web, petugas, dokter, perawat, pasien, dan pihak manajemen dapat mengakses informasi sesuai hak akses masing-masing.

Laporan ini disusun berdasarkan format laporan UTS Pemrograman Web yang memuat pendahuluan, studi teoritis, metodologi, hasil dan pembahasan, penutup, daftar referensi, serta lampiran. Laporan juga dilengkapi dengan Business Requirement Document (BRD), flowchart sistem, use case diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), rancangan database, rancangan API, rencana tampilan sistem, dan rencana implementasi Laravel/Filament.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan dan sistem yang akan dikembangkan dapat menjadi lebih baik.

Tangerang, Mei 2026

Penulis

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pelayanan. Rumah sakit membutuhkan sistem pencatatan pasien yang rapi, cepat, aman, dan mudah ditelusuri kembali. Pada proses manual atau semi-manual, pencatatan data pasien, riwayat kunjungan, catatan pemeriksaan, resep, dan laporan sering mengalami kendala seperti duplikasi data, keterlambatan pencarian informasi, kesalahan pencatatan, serta keterbatasan akses riwayat pasien saat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang Sistem Catatan Pasien Rumah Sakit Berbasis Web. Sistem ini menyediakan fitur utama berupa autentikasi pengguna, manajemen data pasien, manajemen dokter dan poli, appointment, registrasi kunjungan, pencatatan tanda vital, catatan medis, resep, permintaan pemeriksaan laboratorium, unggah lampiran, notifikasi, audit log, dan laporan. Sistem menerapkan pembatasan hak akses berbasis role agar setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai tanggung jawabnya.

Sistem dirancang menggunakan Laravel sebagai framework backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend, MariaDB sebagai basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan pasien diharapkan menjadi lebih efisien, terdokumentasi, aman, dan mendukung pelayanan rumah sakit yang lebih terintegrasi.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi, Catatan Pasien, Rumah Sakit, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, Rekam Medis.

## ABSTRACT

The development of information technology encourages healthcare institutions to improve the quality of service data management. Hospitals need a patient record system that is organized, fast, secure, and easy to trace. Manual or semi-manual processes often cause duplicated records, delayed information retrieval, recording errors, and limited access to patient history when needed by healthcare workers.

This report proposes a Web-Based Hospital Patient Record System. The system provides key features such as authentication, patient management, doctor and department management, appointments, visit registration, vital sign recording, medical notes, prescriptions, laboratory requests, attachments, notifications, audit logs, and reports. Role-based access control is applied to ensure that every user can access data according to their responsibility.

The system is designed using Laravel as the backend framework, Filament v3 as the admin panel, Livewire and Blade as the frontend layer, MariaDB as the database, and Docker as the development environment. This system is expected to make patient record management more efficient, well-documented, secure, and supportive of integrated hospital services.

**Keywords:** Information System, Patient Record, Hospital, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, Medical Record.

## DAFTAR ISI

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                       | 1  |
| ABSTRAK .....                              | 3  |
| ABSTRACT .....                             | 4  |
| DAFTAR ISI.....                            | 5  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                    | 10 |
| 1.1 Latar Belakang .....                   | 10 |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                  | 11 |
| 1.3 Tujuan .....                           | 11 |
| 1.4 Batasan Masalah.....                   | 12 |
| 1.5 Manfaat .....                          | 12 |
| 1.6 Kerangka Berpikir Penelitian.....      | 13 |
| 1.7 Metodologi Ringkas.....                | 13 |
| BAB 2 STUDI TEORITIS .....                 | 15 |
| 2.1 Sistem Informasi .....                 | 15 |
| 2.2 Rumah Sakit dan Pelayanan Pasien ..... | 15 |
| 2.3 Catatan Pasien dan Rekam Medis .....   | 15 |
| 2.4 Website.....                           | 15 |
| 2.5 Laravel.....                           | 15 |
| 2.6 Filament v3 .....                      | 16 |
| 2.7 Livewire dan Blade .....               | 16 |
| 2.8 MariaDB.....                           | 16 |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 2.9 Docker .....                              | 16 |
| 2.10 Role Based Access Control .....          | 16 |
| 2.11 API dan Integrasi .....                  | 17 |
| 2.12 Keamanan Data Pasien .....               | 17 |
| 2.13 UML, DFD, ERD, dan Flowchart .....       | 17 |
| 2.14 Metode Agile .....                       | 17 |
| 2.15 Black Box Testing .....                  | 17 |
| BAB 3 METODOLOGI .....                        | 18 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian .....               | 18 |
| 3.2 Objek Penelitian .....                    | 18 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data .....             | 18 |
| 3.4 Metode Pengembangan Sistem .....          | 18 |
| 3.5 Arsitektur Sistem .....                   | 19 |
| 3.6 Analisis 5W+1H .....                      | 19 |
| 3.7 Rencana Tahapan Implementasi .....        | 20 |
| BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....              | 21 |
| 4.1 Business Requirement Document (BRD) ..... | 21 |
| 4.1.1 Ringkasan Bisnis .....                  | 21 |
| 4.1.2 Tujuan Bisnis .....                     | 21 |
| 4.1.3 Masalah Bisnis .....                    | 21 |
| 4.1.4 Solusi yang Diusulkan .....             | 22 |
| 4.1.5 Stakeholder .....                       | 22 |
| 4.1.6 Aturan Bisnis .....                     | 22 |
| 4.1.7 Risiko dan Mitigasi .....               | 23 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 4.2 Analisis Sistem.....               | 23 |
| 4.3 Proses Bisnis Sistem .....         | 24 |
| 4.3.1 Registrasi Pasien .....          | 24 |
| 4.3.2 Appointment.....                 | 24 |
| 4.3.3 Registrasi Kunjungan .....       | 24 |
| 4.3.4 Pemeriksaan Awal.....            | 24 |
| 4.3.5 Catatan Medis Dokter .....       | 25 |
| 4.3.6 Resep dan Laboratorium .....     | 25 |
| 4.3.7 Laporan dan Audit.....           | 25 |
| 4.4 Hak Akses Pengguna.....            | 25 |
| 4.5 Kebutuhan Fungsional .....         | 26 |
| 4.5.1 Modul Autentikasi dan RBAC ..... | 26 |
| 4.5.2 Modul User Management.....       | 26 |
| 4.5.3 Modul Pasien.....                | 26 |
| 4.5.4 Modul Dokter dan Poli.....       | 27 |
| 4.5.5 Modul Appointment .....          | 27 |
| 4.5.6 Modul Kunjungan .....            | 27 |
| 4.5.7 Modul Pemeriksaan Awal .....     | 27 |
| 4.5.8 Modul Catatan Medis .....        | 27 |
| 4.5.9 Modul Resep .....                | 28 |
| 4.5.10 Modul Laboratorium .....        | 28 |
| 4.5.11 Modul Lampiran.....             | 28 |
| 4.5.12 Modul Notifikasi .....          | 28 |
| 4.5.13 Modul Laporan.....              | 29 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 4.6 Kebutuhan Non-Fungsional .....                 | 29 |
| 4.7 Flowchart Sistem.....                          | 30 |
| 4.8 Use Case Diagram.....                          | 30 |
| 4.9 Data Flow Diagram .....                        | 31 |
| 4.9.1 DFD Level 0.....                             | 31 |
| 4.9.2 DFD Level 1 .....                            | 32 |
| 4.10 Entity Relationship Diagram.....              | 32 |
| 4.11 Rancangan Database .....                      | 33 |
| 4.12 Rancangan API dan Integrasi.....              | 34 |
| 4.13 Rencana Tampilan Sistem.....                  | 34 |
| 4.13.1 Halaman Home.....                           | 34 |
| 4.13.2 Halaman Login.....                          | 34 |
| 4.13.3 Dashboard Pasien .....                      | 35 |
| 4.13.4 Dashboard Petugas Rekam Medis.....          | 35 |
| 4.13.5 Dashboard Dokter .....                      | 35 |
| 4.13.6 Dashboard Perawat.....                      | 35 |
| 4.13.7 Admin Panel Filament .....                  | 35 |
| 4.13.8 Dashboard Manajemen .....                   | 35 |
| 4.14 Rencana Implementasi Laravel/Filament v3..... | 35 |
| 4.15 Rencana Pengujian Sistem .....                | 36 |
| BAB 5 PENUTUP .....                                | 37 |
| 5.1 Kesimpulan .....                               | 37 |
| 5.2 Saran.....                                     | 37 |
| DAFTAR REFERENSI .....                             | 38 |



|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| LAMPIRAN .....                                        | 39 |
| Lampiran A. Daftar Status Appointment .....           | 39 |
| Lampiran B. Daftar Status Kunjungan.....              | 39 |
| Lampiran C. Daftar Status Laboratorium.....           | 39 |
| Lampiran D. Custom Command Development.....           | 39 |
| Lampiran E. Rekomendasi Modul Filament Resource ..... | 40 |
| Lampiran F. Catatan Implementasi Keamanan .....       | 40 |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki proses administrasi dan pelayanan pasien yang kompleks. Setiap pasien yang datang membutuhkan pencatatan data identitas, keluhan, riwayat kunjungan, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan, resep obat, serta dokumen pendukung lain. Data tersebut harus tersedia secara cepat, akurat, dan aman karena menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang tepat.

Pada praktik manual, data pasien sering dicatat menggunakan formulir kertas atau file terpisah. Cara tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan, seperti data ganda, kesalahan penulisan, pencarian riwayat pasien yang lambat, dan risiko kehilangan dokumen. Selain itu, koordinasi antar unit seperti pendaftaran, poli, dokter, perawat, laboratorium, dan manajemen menjadi kurang efektif apabila data tidak tersimpan dalam satu sistem terpusat.

Catatan pasien juga memiliki sifat sensitif karena berhubungan dengan informasi identitas dan kondisi kesehatan. Oleh karena itu, sistem yang dirancang tidak hanya berfokus pada kemudahan CRUD, tetapi juga perlu memperhatikan keamanan akses, audit log, validasi data, dan pembatasan informasi berdasarkan role pengguna. Dengan pendekatan tersebut, sistem dapat membantu menjaga kerahasiaan data dan mengurangi risiko akses tidak sah.

Sistem Catatan Pasien Rumah Sakit Berbasis Web dirancang untuk menyediakan platform yang dapat digunakan oleh petugas rekam medis, dokter, perawat, pasien, admin, dan manajemen. Petugas dapat mengelola data pasien dan kunjungan, dokter dapat menulis catatan medis dan resep, perawat dapat mencatat tanda vital, pasien dapat melihat jadwal atau riwayat terbatas, sedangkan manajemen dapat melihat laporan operasional.

Teknologi yang digunakan adalah Laravel sebagai framework backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend, MariaDB sebagai database, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan. Pemilihan teknologi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan proyek Pemrograman Web yang menekankan CRUD, API, integrasi, dan implementasi sistem berbasis web yang terstruktur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana merancang sistem berbasis web untuk mengelola catatan pasien rumah sakit secara terstruktur?
2. Bagaimana sistem dapat membantu petugas dalam mengelola data pasien, dokter, poli, appointment, dan registrasi kunjungan?
3. Bagaimana sistem dapat membantu dokter dan perawat dalam mencatat hasil pemeriksaan, tanda vital, diagnosis, resep, serta hasil pemeriksaan penunjang?
4. Bagaimana menerapkan hak akses pengguna agar data pasien hanya dapat diakses sesuai role dan tanggung jawab?
5. Bagaimana merancang database yang mendukung relasi antara pasien, dokter, poli, appointment, kunjungan, catatan medis, resep, laboratorium, lampiran, dan audit log?
6. Bagaimana mengimplementasikan sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker?

## **1.3 Tujuan**

1. Merancang sistem catatan pasien rumah sakit berbasis web.
2. Menyediakan modul pengelolaan data pasien, dokter, poli, appointment, kunjungan, catatan medis, resep, laboratorium, dan laporan.
3. Membantu tenaga kesehatan melihat riwayat pasien secara lebih cepat dan terstruktur.

4. Menerapkan Role Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses sesuai peran pengguna.
5. Menyediakan rancangan database, flowchart, use case diagram, DFD, ERD, dan rancangan API.
6. Menyiapkan dasar implementasi menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

#### **1.4 Batasan Masalah**

1. Sistem difokuskan pada pencatatan data pasien dan proses kunjungan dasar di rumah sakit.
2. Role utama terdiri dari Admin, Petugas Rekam Medis, Dokter, Perawat, Pasien, dan Manajemen.
3. Sistem tidak membahas integrasi langsung dengan alat medis, BPJS, SATUSEHAT, atau sistem farmasi enterprise pada versi awal.
4. Sistem tidak menggantikan sistem rekam medis elektronik bersertifikasi penuh, tetapi menjadi rancangan akademik untuk kebutuhan Pemrograman Web.
5. Data medis yang digunakan pada implementasi dan pengujian adalah data dummy, bukan data pasien asli.
6. Notifikasi awal menggunakan dashboard notification dan email; WhatsApp dapat menjadi pengembangan lanjutan.
7. API pada versi awal difokuskan untuk endpoint internal seperti pasien, appointment, kunjungan, dan riwayat terbatas.
8. Laporan yang dibuat meliputi laporan pasien, laporan kunjungan, laporan poli, laporan dokter, dan rekap aktivitas sistem.

#### **1.5 Manfaat**

1. Bagi Petugas Rekam Medis: mempermudah pencatatan data pasien, pencarian riwayat, dan registrasi kunjungan.

2. Bagi Dokter: mempermudah melihat riwayat pasien dan mencatat hasil pemeriksaan secara terstruktur.
3. Bagi Perawat: mempermudah pencatatan tanda vital dan pemeriksaan awal pasien.
4. Bagi Pasien: mempermudah melihat jadwal, status kunjungan, dan riwayat terbatas sesuai hak akses.
5. Bagi Manajemen: membantu memperoleh laporan operasional yang lebih rapi dan cepat.
6. Bagi Penulis: menjadi sarana penerapan pengembangan web menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

### **1.6 Kerangka Berpikir Penelitian**

Kerangka berpikir penelitian dimulai dari identifikasi permasalahan pencatatan pasien yang belum terpusat. Masalah tersebut meliputi pencarian riwayat yang lambat, potensi data ganda, risiko kehilangan dokumen, keterbatasan monitoring, dan kebutuhan menjaga kerahasiaan data pasien.

Tahap berikutnya adalah studi teoritis mengenai sistem informasi, rumah sakit, catatan pasien, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, RBAC, API, UML, DFD, ERD, metode Agile, dan black box testing. Teori tersebut menjadi dasar untuk menyusun kebutuhan sistem dan rancangan teknis.

Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan, penyusunan BRD, perancangan proses bisnis, flowchart, use case diagram, DFD, ERD, rancangan database, rancangan API, dan rencana tampilan. Hasil rancangan tersebut menjadi dasar implementasi sistem pada tahap pengembangan.

### **1.7 Metodologi Ringkas**

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengembangan Agile sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi proses pelayanan pasien, wawancara tidak terstruktur, studi dokumen, dan studi literatur.

Pengembangan sistem dilakukan bertahap mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, evaluasi, hingga penyempurnaan.

## **BAB 2**

### **STUDI TEORITIS**

#### **2.1 Sistem Informasi**

Sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, prosedur, data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi. Pada sistem ini, sistem informasi digunakan untuk mengelola data pasien, appointment, kunjungan, catatan medis, resep, laboratorium, notifikasi, audit log, dan laporan.

#### **2.2 Rumah Sakit dan Pelayanan Pasien**

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, pemeriksaan penunjang, serta pelayanan administrasi pasien. Sistem berbasis web dapat membantu menghubungkan proses administratif dan klinis agar data pelayanan lebih mudah dipantau.

#### **2.3 Catatan Pasien dan Rekam Medis**

Catatan pasien adalah kumpulan data mengenai identitas pasien, keluhan, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan, resep, dan dokumen pendukung. Dalam konteks sistem ini, catatan pasien dirancang sebagai data digital yang tersimpan secara terstruktur sehingga dapat ditelusuri kembali berdasarkan pasien dan kunjungan.

#### **2.4 Website**

Website adalah media digital yang dapat diakses melalui browser untuk menyediakan informasi dan layanan tertentu. Pada sistem ini, website digunakan sebagai media akses untuk admin panel, dashboard petugas, dashboard dokter, dashboard perawat, halaman pasien, dan laporan manajemen.

#### **2.5 Laravel**

Laravel adalah framework PHP berbasis arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel menyediakan fitur routing, middleware, validation, Eloquent ORM, migration,

queue, notification, mail, dan Artisan command. Laravel digunakan sebagai pondasi backend sistem.

## **2.6 Filament v3**

Filament v3 adalah admin panel berbasis Laravel yang menyediakan resource, form, table, action, relation manager, widget, dan dashboard. Filament v3 cocok digunakan untuk membangun panel admin yang cepat, terstruktur, dan kompatibel dengan workflow CRUD.

## **2.7 Livewire dan Blade**

Blade adalah template engine Laravel untuk membuat tampilan web. Livewire adalah framework full-stack Laravel yang memungkinkan pembuatan komponen interaktif tanpa harus menulis JavaScript kompleks. Pada sistem ini, Livewire dan Blade digunakan untuk dashboard pasien, appointment, detail kunjungan, dan upload lampiran.

## **2.8 MariaDB**

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang kompatibel dengan MySQL. MariaDB digunakan untuk menyimpan tabel pengguna, pasien, dokter, poli, appointment, visit, medical record, resep, laboratorium, lampiran, notifikasi, dan audit log.

## **2.9 Docker**

Docker adalah platform containerization yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan yang konsisten. Docker digunakan untuk menjalankan service Laravel, MariaDB, web server, dan dependency pendukung agar proses development lebih mudah dipindahkan antar perangkat.

## **2.10 Role Based Access Control**

Role Based Access Control (RBAC) adalah metode pengendalian akses berdasarkan peran pengguna. Dalam sistem ini, RBAC digunakan untuk membedakan hak akses Admin, Petugas Rekam Medis, Dokter, Perawat, Pasien, dan Manajemen.



### **2.11 API dan Integrasi**

Application Programming Interface (API) adalah antarmuka yang memungkinkan pertukaran data antar sistem. Pada rancangan ini, API digunakan untuk menyediakan endpoint data pasien, appointment, kunjungan, riwayat pasien, dan notifikasi. Integrasi awal difokuskan pada email notification dan dashboard notification.

### **2.12 Keamanan Data Pasien**

Keamanan data pasien harus memperhatikan autentikasi, otorisasi, validasi input, enkripsi password, pembatasan akses file, audit log, dan penggunaan data dummy saat pengujian. Sistem harus mengurangi risiko akses tidak sah terhadap informasi kesehatan.

### **2.13 UML, DFD, ERD, dan Flowchart**

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem. DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data. ERD digunakan untuk menggambarkan relasi database. Flowchart digunakan untuk menjelaskan alur proses sistem dari awal sampai akhir.

### **2.14 Metode Agile**

Metode Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap, fleksibel, dan berulang. Dalam sistem ini, Agile digunakan agar fitur dapat dikembangkan per modul, diuji, dan diperbaiki berdasarkan evaluasi.

### **2.15 Black Box Testing**

Black box testing adalah metode pengujian yang berfokus pada input dan output sistem tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian dilakukan untuk memastikan fitur login, CRUD pasien, appointment, kunjungan, catatan medis, resep, laboratorium, notifikasi, dan laporan berjalan sesuai kebutuhan.

## **BAB 3**

### **METODOLOGI**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses pencatatan pasien di rumah sakit, mengidentifikasi permasalahan, dan merancang solusi sistem informasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah proses pencatatan pasien rumah sakit mulai dari pendaftaran pasien, pembuatan appointment, registrasi kunjungan, pencatatan pemeriksaan awal, pencatatan medis oleh dokter, pengelolaan resep, permintaan laboratorium, unggah lampiran, hingga pembuatan laporan.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi: mengamati alur pelayanan pasien mulai dari pendaftaran sampai pasien selesai diperiksa.
2. Wawancara tidak terstruktur: menggali kebutuhan dari calon pengguna sistem seperti petugas rekam medis, dokter, perawat, pasien, dan manajemen.
3. Studi dokumen: meninjau contoh format data pasien, format kunjungan, catatan pemeriksaan, resep, dan laporan.
4. Studi literatur: mempelajari teori sistem informasi, rekam medis, keamanan data, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, UML, DFD, ERD, dan pengujian sistem.

#### **3.4 Metode Pengembangan Sistem**

1. Planning: menentukan kebutuhan utama, role pengguna, dan prioritas fitur.
2. Analysis: menganalisis kebutuhan fungsional, non-fungsional, alur data, dan aturan bisnis.

3. Design: membuat flowchart, use case, DFD, ERD, rancangan database, rancangan API, dan rancangan UI.
4. Implementation: membangun sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.
5. Testing: menguji fitur menggunakan black box testing dan data dummy.
6. Evaluation: memperbaiki bug, menyempurnakan fitur, dan menyesuaikan hasil implementasi dengan kebutuhan awal.

### 3.5 Arsitektur Sistem

| Layer                 | Teknologi                             | Deskripsi                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend Layer        | Blade, Livewire                       | Menampilkan halaman pasien, appointment, detail riwayat, dan upload lampiran.                            |
| Admin Panel Layer     | Filament v3                           | Mengelola data operasional seperti pasien, dokter, poli, appointment, visit, catatan medis, dan laporan. |
| Business Logic Layer  | Laravel Service, Policy, Notification | Mengatur validasi, hak akses, status appointment, status kunjungan, audit log, dan notifikasi.           |
| Data Layer            | MariaDB                               | Menyimpan data user, pasien, dokter, appointment, visit, medical record, resep, lab, dan laporan.        |
| Integration/API Layer | Laravel API Resource                  | Menyediakan endpoint untuk kebutuhan integrasi data internal.                                            |
| Container Layer       | Docker                                | Menjalankan aplikasi dan database dalam lingkungan development yang konsisten.                           |

### 3.6 Analisis 5W+1H

| Elemen | Analisis                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| What   | Sistem catatan pasien rumah sakit berbasis web untuk mengelola data pasien dan riwayat kunjungan.                           |
| Why    | Untuk mengurangi pencatatan manual, mempercepat pencarian riwayat, menekan kesalahan data, dan meningkatkan keamanan akses. |
| Who    | Admin, petugas rekam medis, dokter, perawat, pasien, dan manajemen rumah sakit.                                             |
| Where  | Sistem diakses melalui website pada lingkungan rumah sakit atau jaringan internal yang diizinkan.                           |
| When   | Digunakan sejak pasien melakukan pendaftaran atau appointment sampai data kunjungan selesai difinalisasi.                   |

|     |                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| How | Sistem mengelola data pasien, appointment, visit, tanda vital, catatan medis, resep, lab, lampiran, audit log, dan laporan berdasarkan role. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.7 Rencana Tahapan Implementasi

| Tahap    | Fokus Implementasi                                          | Output                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sprint 1 | Setup Laravel, Docker, MariaDB, autentikasi, role dasar.    | Project berjalan dan user dapat login.               |
| Sprint 2 | CRUD pasien, dokter, poli, dan user management di Filament. | Resource utama tersedia di admin panel.              |
| Sprint 3 | Appointment, registrasi kunjungan, status kunjungan.        | Alur pasien dari appointment ke visit berjalan.      |
| Sprint 4 | Tanda vital, catatan medis, resep, dan lab request.         | Tenaga kesehatan dapat mencatat data pemeriksaan.    |
| Sprint 5 | Dashboard, laporan, audit log, dan notifikasi.              | Manajemen dapat melihat rekap dan riwayat aktivitas. |
| Sprint 6 | Pengujian, perbaikan bug, dokumentasi, dan persiapan demo.  | Sistem siap dipresentasikan.                         |

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Business Requirement Document (BRD)**

##### **4.1.1 Ringkasan Bisnis**

Sistem Catatan Pasien Rumah Sakit Berbasis Web dirancang untuk mendukung proses administrasi dan pencatatan pelayanan pasien. Sistem menghubungkan petugas rekam medis, dokter, perawat, pasien, admin, dan manajemen dalam satu platform berbasis web. Fokus utama sistem adalah pencatatan data pasien dan riwayat kunjungan secara terstruktur, aman, dan mudah ditelusuri.

##### **4.1.2 Tujuan Bisnis**

1. Meningkatkan efisiensi pencatatan data pasien dan kunjungan.
2. Mengurangi risiko data ganda dan kesalahan pencatatan.
3. Mempermudah tenaga kesehatan melihat riwayat pasien sebelum melakukan pemeriksaan.
4. Meningkatkan keamanan akses terhadap data pasien melalui role dan audit log.
5. Menyediakan laporan operasional untuk membantu manajemen mengambil keputusan.

##### **4.1.3 Masalah Bisnis**

1. Data pasien belum tersimpan secara terpusat.
2. Riwayat kunjungan sulit dicari dengan cepat apabila masih berbasis dokumen manual.
3. Pencatatan tanda vital, catatan dokter, resep, dan hasil pemeriksaan sering tersebar di berbagai dokumen.
4. Belum ada audit log yang mencatat aktivitas pengguna terhadap data pasien.

5. Laporan kunjungan dan aktivitas poli membutuhkan waktu lama jika dibuat manual.

#### 4.1.4 Solusi yang Diusulkan

1. Admin panel berbasis Filament v3 untuk mengelola data operasional.
2. Dashboard petugas untuk registrasi pasien dan kunjungan.
3. Dashboard dokter dan perawat untuk mencatat data pemeriksaan sesuai role.
4. Dashboard pasien untuk melihat appointment dan riwayat terbatas.
5. Database relasional MariaDB yang menghubungkan pasien, dokter, appointment, visit, medical record, resep, dan lab.
6. Audit log untuk mencatat aktivitas penting terhadap data pasien.
7. Notifikasi dashboard dan email untuk status appointment dan kunjungan.
8. Laporan pasien, kunjungan, poli, dokter, dan aktivitas sistem.

#### 4.1.5 Stakeholder

| Stakeholder         | Peran dan Kepentingan                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin               | Mengelola user, role, konfigurasi sistem, master data, dan audit log.                |
| Petugas Rekam Medis | Mengelola data pasien, appointment, registrasi kunjungan, dan pencarian riwayat.     |
| Dokter              | Melihat riwayat pasien, menulis catatan medis, diagnosis, resep, dan permintaan lab. |
| Perawat             | Mencatat tanda vital dan pemeriksaan awal pasien.                                    |
| Pasien              | Melihat jadwal, status appointment, dan riwayat terbatas.                            |
| Manajemen           | Melihat laporan operasional dan statistik pelayanan.                                 |
| Developer           | Mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem.                                       |

#### 4.1.6 Aturan Bisnis

1. Setiap pengguna wajib login untuk mengakses fitur sesuai role.
2. Nomor rekam medis pasien harus unik.
3. Data pasien hanya dapat dibuat atau diubah oleh admin dan petugas yang berwenang.

4. Appointment dapat dibuat oleh pasien atau petugas, tetapi statusnya harus diverifikasi oleh petugas.
5. Kunjungan hanya dapat dibuat berdasarkan pasien terdaftar.
6. Perawat hanya dapat mengisi data tanda vital dan pemeriksaan awal.
7. Dokter hanya dapat mengisi catatan medis, diagnosis, resep, dan permintaan lab untuk pasien yang sedang ditangani.
8. Catatan medis yang sudah difinalisasi tidak dapat dihapus, hanya dapat dibuat revisi oleh pengguna berwenang.
9. Setiap perubahan data penting harus tercatat pada audit log.
10. Pasien hanya dapat melihat data miliknya sendiri dan tidak dapat melihat data pasien lain.
11. Data dummy digunakan pada tahap pengujian dan demo.

#### 4.1.7 Risiko dan Mitigasi

| Risiko                                          | Dampak                      | Mitigasi                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Akses data pasien oleh pengguna tidak berwenang | Kerahasiaan data terganggu  | Menerapkan RBAC, policy, middleware, dan audit log.              |
| Data pasien ganda                               | Riwayat tidak konsisten     | Validasi NIK, nomor rekam medis, dan pencarian sebelum input.    |
| Upload file berbahaya                           | Keamanan server terganggu   | Validasi ekstensi, ukuran file, storage private, dan scan basic. |
| Kesalahan input catatan medis                   | Riwayat pasien tidak akurat | Menyediakan form terstruktur dan mekanisme revisi.               |
| Kehilangan data                                 | Operasional terganggu       | Backup database dan seed data untuk development.                 |

#### 4.2 Analisis Sistem

Sistem yang dirancang merupakan aplikasi web berbasis Laravel yang memiliki beberapa lapisan utama: frontend pasien menggunakan Livewire dan Blade, admin panel menggunakan Filament v3, business logic menggunakan Laravel service dan policy, serta database MariaDB. Data pasien menjadi pusat relasi dengan appointment,

visit, vital sign, medical record, prescription, lab request, attachment, notification, dan audit log.

Sistem harus mampu menjaga alur data agar tidak bercampur antar pasien. Oleh karena itu, setiap proses yang berkaitan dengan data pasien harus memiliki relasi ke `patient_id` dan `visit_id`. Dengan struktur tersebut, riwayat pasien dapat ditampilkan berdasarkan satu profil pasien secara kronologis.

### **4.3 Proses Bisnis Sistem**

#### **4.3.1 Registrasi Pasien**

1. Petugas atau pasien mengisi data identitas dasar.
2. Sistem melakukan validasi NIK, nomor HP, email, dan nomor rekam medis.
3. Sistem menyimpan data pasien dan membuat nomor rekam medis otomatis jika belum tersedia.
4. Pasien dapat dibuatkan akun untuk akses dashboard pasien.

#### **4.3.2 Appointment**

1. Pasien atau petugas memilih poli, dokter, tanggal, dan jam kunjungan.
2. Sistem menyimpan appointment dengan status pending.
3. Petugas memverifikasi appointment dan mengubah status menjadi confirmed.
4. Sistem mengirim notifikasi status appointment.

#### **4.3.3 Registrasi Kunjungan**

1. Petugas memilih pasien dan appointment yang sudah dikonfirmasi.
2. Sistem membuat data visit dengan status waiting.
3. Pasien masuk antrean poli sesuai jadwal.
4. Dokter dan perawat dapat melihat daftar pasien yang akan diperiksa.

#### **4.3.4 Pemeriksaan Awal**

1. Perawat membuka data visit pasien.



2. Perawat mengisi tanda vital seperti tekanan darah, suhu, berat badan, tinggi badan, dan keluhan awal.
3. Sistem menyimpan data vital\_signs yang terhubung ke visit.
4. Data pemeriksaan awal dapat dilihat dokter sebelum pemeriksaan lanjutan.

#### **4.3.5 Catatan Medis Dokter**

1. Dokter membuka riwayat pasien.
2. Dokter mengisi subjective, objective, assessment, plan, diagnosis, tindakan, dan catatan tambahan.
3. Dokter dapat membuat resep atau permintaan laboratorium.
4. Setelah selesai, dokter memfinalisasi data kunjungan.

#### **4.3.6 Resep dan Laboratorium**

1. Dokter membuat resep berdasarkan daftar obat yang tersedia.
2. Dokter membuat lab request jika diperlukan.
3. Petugas laboratorium mengisi hasil pemeriksaan atau upload file pendukung.
4. Dokter dapat melihat hasil lab untuk melengkapi catatan medis.

#### **4.3.7 Laporan dan Audit**

1. Manajemen membuka dashboard laporan.
2. Sistem menampilkan rekap pasien, kunjungan, poli, dokter, dan status appointment.
3. Admin dapat melihat audit log aktivitas pengguna.
4. Laporan dapat difilter berdasarkan periode, poli, dokter, dan status kunjungan.

#### **4.4 Hak Akses Pengguna**

| Role  | Hak Akses Utama                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin | Kelola user, role, poli, dokter, pasien, konfigurasi, audit log, laporan, dan semua resource Filament. |

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Petugas Rekam Medis | Kelola data pasien, appointment, registrasi kunjungan, dan pencarian riwayat pasien.              |
| Dokter              | Lihat pasien yang ditangani, lihat riwayat, isi catatan medis, resep, diagnosis, dan lab request. |
| Perawat             | Lihat pasien yang ditangani, isi pemeriksaan awal dan tanda vital.                                |
| Pasien              | Lihat profil sendiri, appointment, status kunjungan, dan riwayat terbatas.                        |
| Manajemen           | Lihat dashboard laporan dan statistik operasional tanpa mengubah catatan medis.                   |

## 4.5 Kebutuhan Fungsional

### 4.5.1 Modul Autentikasi dan RBAC

1. Register pasien opsional.
2. Login email dan password.
3. Forgot password.
4. Logout.
5. Pembatasan menu berdasarkan role.
6. Policy untuk akses data pasien.

### 4.5.2 Modul User Management

1. Admin dapat membuat akun user.
2. Admin dapat mengatur role pengguna.
3. Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akun.
4. Sistem mencatat waktu pembuatan dan pembaruan data.

### 4.5.3 Modul Pasien

1. Petugas dapat menambah data pasien.
2. Petugas dapat mengubah identitas pasien.
3. Sistem membuat nomor rekam medis unik.
4. Petugas dapat mencari pasien berdasarkan nama, NIK, nomor rekam medis, atau nomor HP.

5. Pasien dapat melihat profilnya sendiri.

#### **4.5.4 Modul Dokter dan Poli**

1. Admin dapat mengelola data dokter.
2. Admin dapat mengelola data poli/departemen.
3. Dokter terhubung ke satu atau lebih poli.
4. Jadwal dokter dapat ditambahkan pada pengembangan lanjutan.

#### **4.5.5 Modul Appointment**

1. Pasien atau petugas dapat membuat appointment.
2. Petugas dapat memverifikasi appointment.
3. Sistem mencatat status pending, confirmed, cancelled, completed, atau no\_show.
4. Sistem mengirim notifikasi status appointment.

#### **4.5.6 Modul Kunjungan**

1. Petugas membuat kunjungan pasien.
2. Kunjungan memiliki status waiting, in\_progress, completed, cancelled.
3. Dokter dan perawat dapat melihat daftar kunjungan sesuai poli atau pasien yang ditangani.
4. Sistem menyimpan riwayat kunjungan pasien secara kronologis.

#### **4.5.7 Modul Pemeriksaan Awal**

1. Perawat mengisi tanda vital.
2. Perawat mencatat keluhan awal.
3. Data tanda vital terhubung dengan visit.
4. Dokter dapat melihat pemeriksaan awal sebelum membuat catatan medis.

#### **4.5.8 Modul Catatan Medis**

1. Dokter mengisi subjective, objective, assessment, plan.

2. Dokter mengisi diagnosis dan tindakan.
3. Dokter dapat menyimpan draft atau finalisasi catatan.
4. Catatan final tidak dapat dihapus sembarangan dan perubahan dicatat sebagai audit.

#### **4.5.9 Modul Resep**

1. Dokter membuat resep.
2. Resep memiliki item obat, dosis, aturan pakai, dan jumlah.
3. Sistem mengambil data obat dari tabel medicines.
4. Resep dapat dicetak atau ditampilkan sebagai detail kunjungan.

#### **4.5.10 Modul Laboratorium**

1. Dokter membuat permintaan lab.
2. Petugas lab mengisi hasil pemeriksaan.
3. Petugas lab dapat upload lampiran hasil.
4. Status lab terdiri dari requested, processing, completed, cancelled.

#### **4.5.11 Modul Lampiran**

1. User berwenang dapat mengunggah lampiran terkait visit.
2. Sistem memvalidasi jenis dan ukuran file.
3. Lampiran disimpan pada storage private.
4. Akses lampiran mengikuti role dan relasi data pasien.

#### **4.5.12 Modul Notifikasi**

1. Sistem membuat notifikasi dashboard untuk appointment dan status kunjungan.
2. Sistem dapat mengirim email untuk status penting.
3. Notifikasi tersimpan pada database agar dapat dilihat kembali.

#### 4.5.13 Modul Laporan

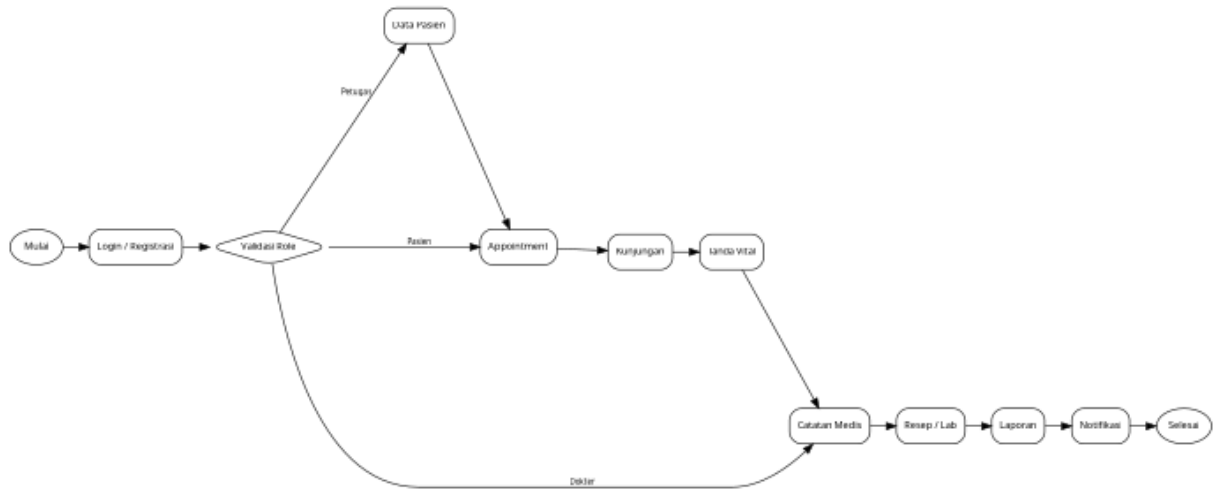
1. Manajemen dapat melihat laporan pasien.
2. Manajemen dapat melihat laporan kunjungan per periode.
3. Manajemen dapat melihat laporan poli dan dokter.
4. Admin dapat melihat audit log aktivitas sistem.
5. Laporan dapat difilter dan diekspor pada pengembangan lanjutan.

#### 4.6 Kebutuhan Non-Fungsional

| Kebutuhan            | Deskripsi                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keamanan             | Password di-hash, akses dibatasi berdasarkan role, file upload divalidasi, dan audit log diaktifkan.                   |
| Privasi Data         | Pasien hanya dapat melihat datanya sendiri dan data medis dibatasi untuk role yang berwenang.                          |
| Kinerja              | Halaman dashboard dan pencarian pasien harus dimuat dengan cepat pada data dummy skala akademik.                       |
| Kemudahan Penggunaan | Tampilan dibuat sederhana agar petugas dan tenaga kesehatan mudah menggunakan sistem.                                  |
| Reliabilitas         | Riwayat perubahan status appointment dan visit harus tercatat.                                                         |
| Portabilitas         | Sistem berjalan menggunakan Docker agar mudah dipindahkan antar perangkat development.                                 |
| Maintainability      | Kode dibuat modular menggunakan model, migration, policy, service, dan Filament Resource.                              |
| Skalabilitas         | Struktur sistem dapat dikembangkan untuk integrasi BPJS, SATUSEHAT, payment, dan WhatsApp Gateway pada tahap lanjutan. |

#### 4.7 Flowchart Sistem

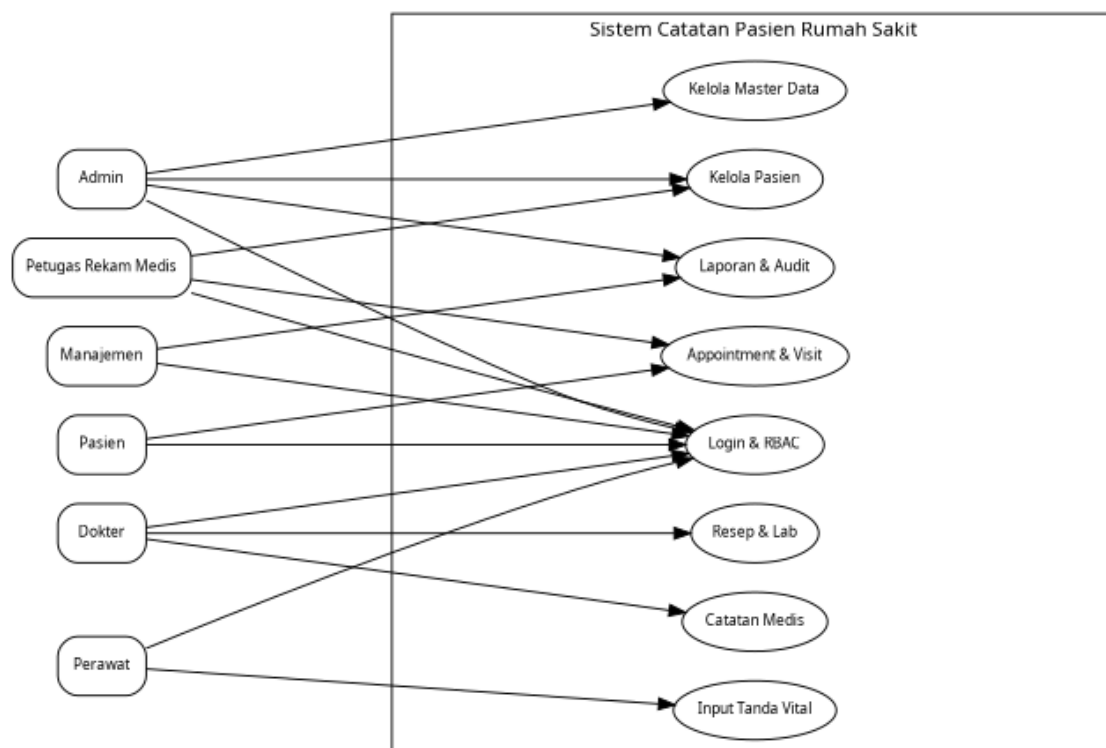
Flowchart berikut menggambarkan alur utama sistem mulai dari login, validasi role, pengelolaan data pasien, appointment, registrasi kunjungan, pemeriksaan awal, catatan medis, resep atau laboratorium, finalisasi kunjungan, laporan, hingga notifikasi.



Gambar 1. Flowchart Sistem Catatan Pasien Rumah Sakit

#### 4.8 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dengan fitur sistem. Aktor utama pada sistem ini adalah Admin, Petugas Rekam Medis, Dokter, Perawat, Pasien, dan Manajemen.

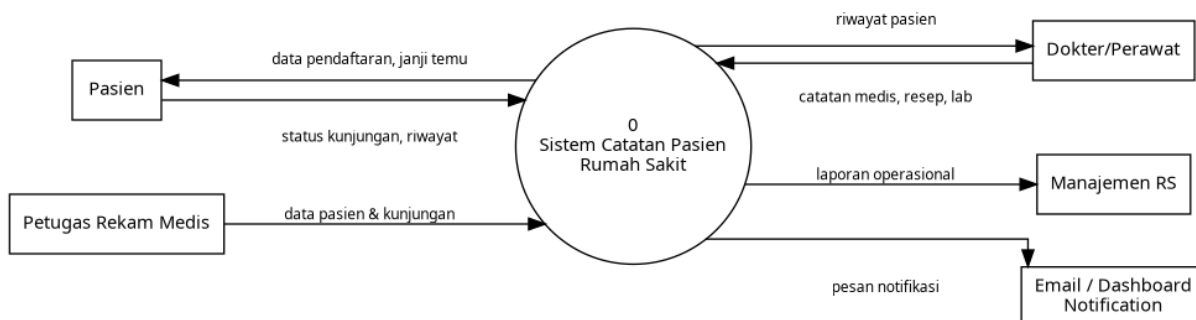


Gambar 2. Use Case Diagram Sistem

## 4.9 Data Flow Diagram

### 4.9.1 DFD Level 0

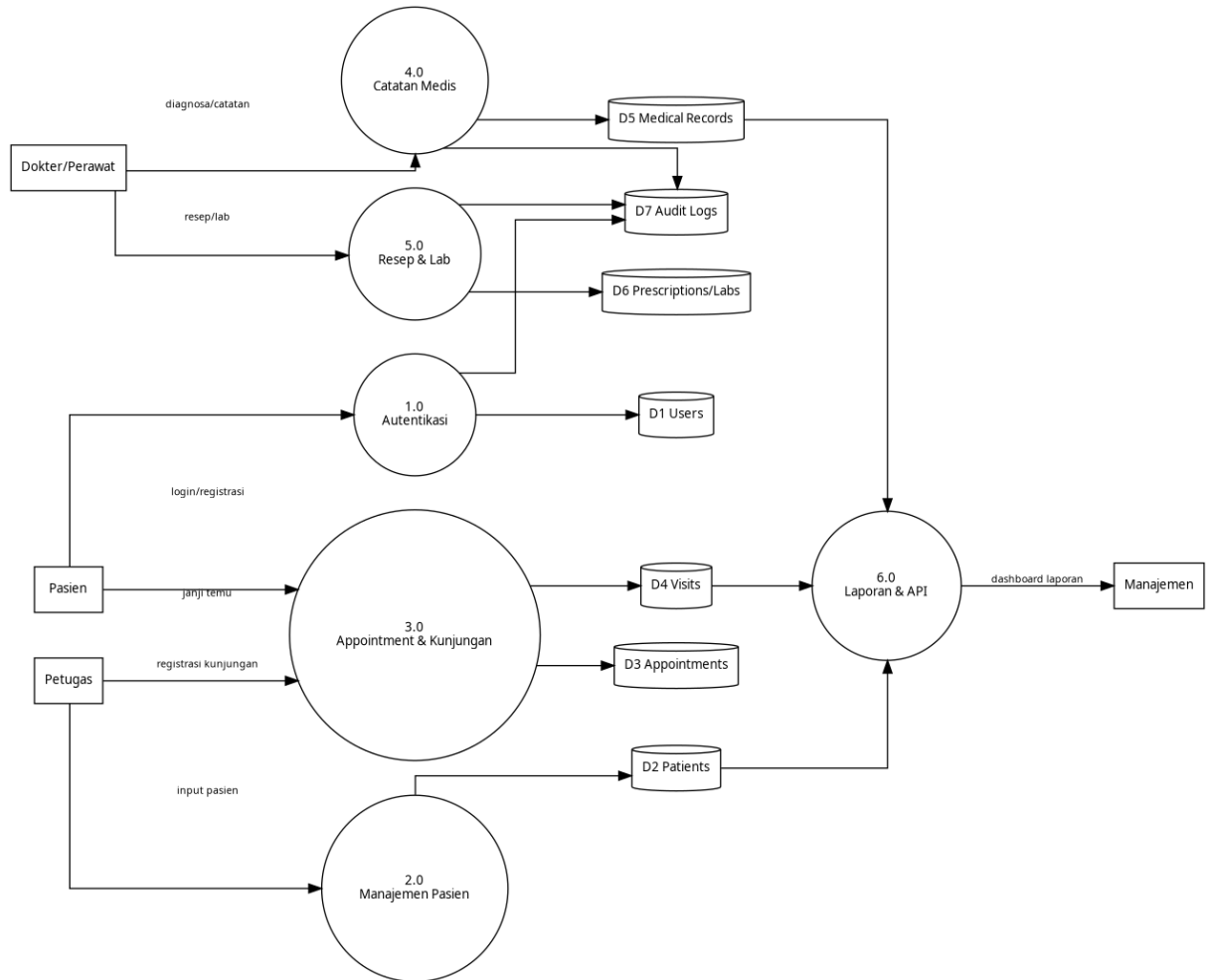
DFD Level 0 menggambarkan sistem sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan entitas eksternal, yaitu pasien, petugas rekam medis, dokter/perawat, manajemen, dan layanan notifikasi.



Gambar 3. DFD Level 0 / Context Diagram

#### 4.9.2 DFD Level 1

DFD Level 1 menjelaskan proses utama di dalam sistem seperti autentikasi, manajemen pasien, appointment dan kunjungan, catatan medis, resep dan laboratorium, laporan, serta API.

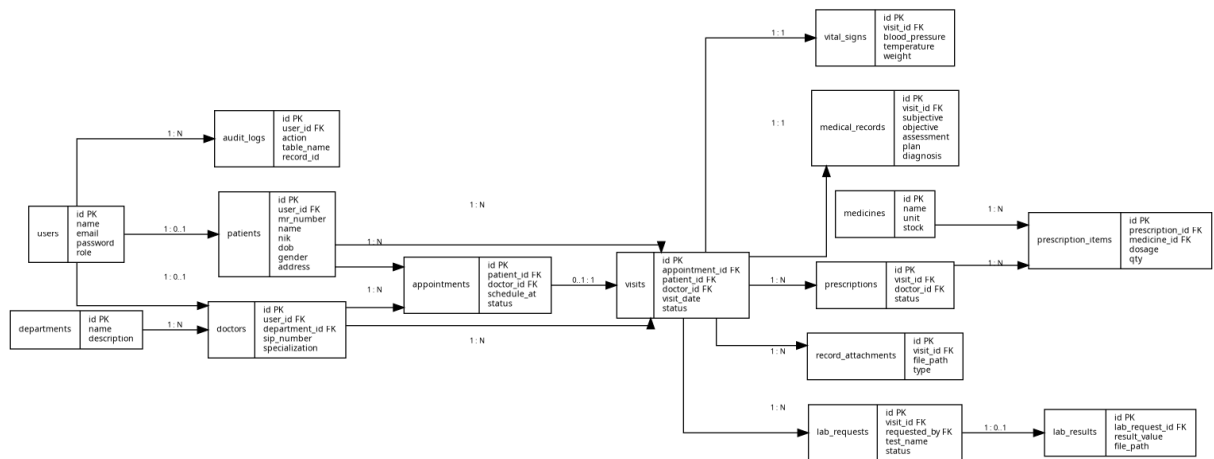


Gambar 4. DFD Level 1

#### 4.10 Entity Relationship Diagram

ERD berikut menggambarkan relasi utama antar entitas database, seperti users, patients, doctors, departments, appointments, visits, vital\_signs, medical\_records, prescriptions, prescription\_items, medicines, lab\_requests, lab\_results, attachments, dan audit\_logs.





Gambar 5. Entity Relationship Diagram (ERD)

#### 4.11 Rancangan Database

| Tabel              | Kolom Utama                                                      | Relasi                                         | Fungsi                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| users              | id, name, email, password, role                                  | Relasi ke patients/doctors/audit_logs          | Menyimpan akun pengguna sistem.  |
| patients           | id, user_id, mr_number, nik, name, dob, gender, phone, address   | user_id ke users                               | Menyimpan identitas pasien.      |
| doctors            | id, user_id, department_id, sip_number, specialization           | user_id ke users, department_id ke departments | Menyimpan data dokter.           |
| departments        | id, name, description                                            | Relasi ke doctors                              | Menyimpan data poli/departemen.  |
| appointments       | id, patient_id, doctor_id, schedule_at, status, notes            | patient_id ke patients, doctor_id ke doctors   | Menyimpan janji temu pasien.     |
| visits             | id, appointment_id, patient_id, doctor_id, visit_date, status    | appointment_id, patient_id, doctor_id          | Menyimpan data kunjungan pasien. |
| vital_signs        | id, visit_id, blood_pressure, temperature, pulse, weight         | visit_id ke visits                             | Menyimpan pemeriksaan awal.      |
| medical_records    | id, visit_id, subjective, objective, assessment, plan, diagnosis | visit_id ke visits                             | Menyimpan catatan medis dokter.  |
| medicines          | id, name, unit, stock, description                               | Relasi ke prescription_items                   | Menyimpan master obat.           |
| prescriptions      | id, visit_id, doctor_id, status                                  | visit_id ke visits, doctor_id ke doctors       | Menyimpan resep per kunjungan.   |
| prescription_items | id, prescription_id, medicine_id, dosage, quantity, instruction  | prescription_id, medicine_id                   | Menyimpan item obat pada resep.  |
| lab_requests       | id, visit_id, requested_by, test_name, status                    | visit_id ke visits, requested_by ke users      | Menyimpan permintaan lab.        |
| lab_results        | id, lab_request_id, result_value, file_path, verified_at         | lab_request_id ke lab_requests                 | Menyimpan hasil laboratorium.    |
| record_attachments | id, visit_id, file_path, file_type, uploaded_by                  | visit_id ke visits, uploaded_by ke users       | Menyimpan dokumen pendukung.     |

|               |                                                                    |                                  |                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| audit_logs    | id, user_id, action, table_name, record_id, old_values, new_values | user_id ke users                 | Mencatat aktivitas penting sistem. |
| notifications | id, type, notifiable_id, data, read_at                             | Laravel notification polymorphic | Menyimpan notifikasi dashboard.    |

#### 4.12 Rancangan API dan Integrasi

API digunakan sebagai jalur integrasi internal agar data tertentu dapat diakses secara terkontrol. Semua endpoint API harus menggunakan autentikasi token atau session yang sesuai kebutuhan implementasi. Endpoint yang berhubungan dengan data pasien harus menerapkan policy agar user hanya mendapatkan data yang boleh dilihat.

| Method | Endpoint                         | Fungsi                                | Akses                                |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| GET    | /api/patients                    | List pasien untuk role petugas/admin. | auth:sanctum, role:admin rekam_medis |
| POST   | /api/patients                    | Membuat data pasien baru.             | auth:sanctum, role:admin rekam_medis |
| GET    | /api/patients/{id}/history       | Melihat riwayat kunjungan pasien.     | policy:viewPatientHistory            |
| GET    | /api/appointments                | List appointment.                     | auth:sanctum                         |
| POST   | /api/appointments                | Membuat appointment.                  | auth:sanctum                         |
| PATCH  | /api/appointments/{id}/status    | Mengubah status appointment.          | role:admin rekam_medis               |
| GET    | /api/visits                      | List kunjungan.                       | auth:sanctum                         |
| POST   | /api/visits                      | Membuat kunjungan pasien.             | role:admin rekam_medis               |
| POST   | /api/visits/{id}/medical-records | Menyimpan catatan medis.              | role:doctor                          |
| POST   | /api/visits/{id}/vital-signs     | Menyimpan tanda vital.                | role:nurse                           |
| GET    | /api/reports/visits              | Laporan kunjungan per periode.        | role:admin management                |

Integrasi tahap awal meliputi dashboard notification dan email notification. Integrasi lanjutan yang dapat ditambahkan adalah WhatsApp Gateway, BPJS, SATUSEHAT, sistem farmasi, sistem billing, dan export laporan Excel/PDF.

#### 4.13 Rencana Tampilan Sistem

##### 4.13.1 Halaman Home

Menampilkan informasi singkat sistem, layanan rumah sakit, tombol login, dan akses appointment.

##### 4.13.2 Halaman Login

Digunakan oleh admin, petugas, dokter, perawat, pasien, dan manajemen untuk masuk ke sistem.

#### 4.13.3 Dashboard Pasien

Menampilkan profil pasien, appointment, status kunjungan, dan riwayat terbatas.

#### 4.13.4 Dashboard Petugas Rekam Medis

Menampilkan pencarian pasien, registrasi pasien, appointment, dan registrasi kunjungan.

#### 4.13.5 Dashboard Dokter

Menampilkan daftar pasien yang ditangani, riwayat pasien, form catatan medis, resep, dan permintaan lab.

#### 4.13.6 Dashboard Perawat

Menampilkan daftar pasien menunggu pemeriksaan awal dan form tanda vital.

#### 4.13.7 Admin Panel Filament

Digunakan admin untuk mengelola users, patients, doctors, departments, appointments, visits, medical records, prescriptions, lab requests, medicines, notifications, dan reports.

#### 4.13.8 Dashboard Manajemen

Menampilkan statistik jumlah pasien, kunjungan per periode, poli terbanyak, dokter aktif, dan status appointment.

### 4.14 Rencana Implementasi Laravel/Filament v3

Pada tahap implementasi, sistem akan dibangun secara modular agar mudah dikembangkan dan diuji. Model dan migration dibuat berdasarkan rancangan database, sedangkan resource Filament dibuat untuk setiap modul yang dikelola melalui admin panel.

| Modul               | Implementasi Laravel                            | Implementasi Filament v3                       |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| User & Role         | User model, role enum/Spatie Permission, policy | Filament UserResource, middleware role.        |
| Patient             | Patient model, migration, factory, seeder       | PatientResource dengan pencarian nomor RM/NIK. |
| Doctor & Department | Doctor model, Department model                  | DoctorResource dan DepartmentResource.         |

|                |                                          |                                                     |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Appointment    | Appointment model, status enum           | AppointmentResource dengan action Confirm/Cancel.   |
| Visit          | Visit model, visit status enum           | VisitResource dengan relation manager vital/record. |
| Vital Sign     | VitalSign model                          | Form khusus perawat atau relation manager di Visit. |
| Medical Record | MedicalRecord model                      | Form SOAP untuk dokter.                             |
| Prescription   | Prescription dan PrescriptionItem model  | Relation manager resep dan item obat.               |
| Laboratory     | LabRequest dan LabResult model           | Resource lab request dan upload hasil.              |
| Audit Log      | AuditLog model atau activity log package | AuditLogResource read-only.                         |
| Report         | Query report, widgets, filters           | Filament dashboard widgets dan table report.        |

Catatan custom command untuk implementasi: gunakan dcu untuk menjalankan container, dcd untuk mematikan container, dca untuk menjalankan perintah php artisan, dan dcm untuk membuat model, migration, seeder, controller, serta Filament resource sesuai kebiasaan development proyek.

#### 4.15 Rencana Pengujian Sistem

| No | Fitur                  | Skenario Pengujian                         | Hasil yang Diharapkan                           |
|----|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Login                  | User mengisi email dan password valid.     | User masuk sesuai role.                         |
| 2  | RBAC                   | Pasien mencoba akses data pasien lain.     | Akses ditolak.                                  |
| 3  | Tambah Pasien          | Petugas mengisi data pasien valid.         | Data pasien tersimpan dan nomor RM dibuat.      |
| 4  | Validasi Pasien        | Petugas input NIK duplikat.                | Sistem menolak data duplikat.                   |
| 5  | Appointment            | Pasien membuat appointment.                | Appointment tersimpan status pending.           |
| 6  | Verifikasi Appointment | Petugas confirm appointment.               | Status menjadi confirmed dan notifikasi dibuat. |
| 7  | Kunjungan              | Petugas membuat visit dari appointment.    | Visit tersimpan status waiting.                 |
| 8  | Tanda Vital            | Perawat mengisi data vital.                | Data vital tersimpan pada visit.                |
| 9  | Catatan Medis          | Dokter mengisi SOAP dan diagnosis.         | Catatan medis tersimpan.                        |
| 10 | Resep                  | Dokter menambah item obat.                 | Resep dan item obat tersimpan.                  |
| 11 | Lab Request            | Dokter membuat permintaan lab.             | Lab request tersimpan status requested.         |
| 12 | Lab Result             | Petugas lab upload hasil.                  | Hasil lab tersimpan dan dapat dilihat dokter.   |
| 13 | Finalisasi Visit       | Dokter finalisasi kunjungan.               | Visit menjadi completed.                        |
| 14 | Audit Log              | User mengubah data penting.                | Aktivitas tercatat di audit log.                |
| 15 | Laporan                | Manajemen filter laporan periode tertentu. | Laporan muncul sesuai filter.                   |

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Laporan Sistem Catatan Pasien Rumah Sakit Berbasis Web telah disusun sebagai rancangan awal pengembangan sistem pada mata kuliah Pemrograman Web. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan data pasien, appointment, registrasi kunjungan, pemeriksaan awal, catatan medis, resep, laboratorium, lampiran, notifikasi, audit log, dan laporan operasional.

Rancangan sistem menggunakan Laravel sebagai backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend, MariaDB sebagai database, serta Docker sebagai lingkungan development. Sistem juga menerapkan konsep RBAC untuk membatasi akses data pasien berdasarkan role pengguna.

Dengan rancangan ini, sistem diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pencatatan, mempercepat pencarian riwayat pasien, mengurangi kesalahan data, dan menyediakan laporan yang lebih mudah digunakan oleh manajemen rumah sakit.

#### **5.2 Saran**

1. Menambahkan integrasi SATUSEHAT atau sistem kesehatan lain jika proyek dikembangkan lebih lanjut dan sesuai regulasi yang berlaku.
2. Menambahkan integrasi WhatsApp Gateway untuk pengingat appointment.
3. Menambahkan fitur billing dan pembayaran pasien.
4. Menambahkan modul farmasi yang lebih lengkap seperti stok obat, pengeluaran obat, dan stok opname.
5. Menambahkan fitur export laporan ke Excel atau PDF.
6. Menambahkan backup otomatis dan mekanisme restore database.
7. Melakukan pengujian keamanan tambahan sebelum sistem digunakan dengan data nyata.

## DAFTAR REFERENSI

- Laravel. (n.d.). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>
- Filament. (n.d.). Filament Documentation. <https://filamentphp.com/docs>
- Livewire. (n.d.). Livewire Documentation. <https://livewire.laravel.com/docs>
- MariaDB. (n.d.). MariaDB Documentation. <https://mariadb.org/documentation/>
- Docker. (n.d.). Docker Documentation. <https://docs.docker.com/>
- Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Pearson.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Systems Analysis and Design*. Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems*. Pearson.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2012). *Systems Analysis and Design in a Changing World*. Cengage Learning.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*.

## LAMPIRAN

### Lampiran A. Daftar Status Appointment

| Status    | Keterangan                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| pending   | Appointment dibuat dan menunggu verifikasi petugas. |
| confirmed | Appointment sudah dikonfirmasi.                     |
| cancelled | Appointment dibatalkan.                             |
| completed | Appointment sudah menjadi kunjungan selesai.        |
| no_show   | Pasien tidak hadir pada jadwal appointment.         |

### Lampiran B. Daftar Status Kunjungan

| Status      | Keterangan                                       |
|-------------|--------------------------------------------------|
| waiting     | Pasien sudah terdaftar dan menunggu pemeriksaan. |
| in_progress | Pasien sedang dalam proses pemeriksaan.          |
| lab_waiting | Pasien menunggu hasil laboratorium.              |
| completed   | Kunjungan telah selesai difinalisasi.            |
| cancelled   | Kunjungan dibatalkan.                            |

### Lampiran C. Daftar Status Laboratorium

| Status     | Keterangan                              |
|------------|-----------------------------------------|
| requested  | Dokter membuat permintaan laboratorium. |
| processing | Pemeriksaan sedang diproses.            |
| completed  | Hasil lab sudah tersedia.               |
| cancelled  | Permintaan lab dibatalkan.              |

### Lampiran D. Custom Command Development

| Custom Command | Perintah Asli                                                   | Kegunaan                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| dca            | docker compose up                                               | Menjalankan container aplikasi.                                          |
| dcd            | docker compose down                                             | Mematikan container aplikasi.                                            |
| dca            | php artisan                                                     | Menjalankan perintah artisan Laravel.<br>Contoh: dca migrate.            |
| dcm            | php artisan make model, migration, seeder, controller, resource | Membuat komponen implementasi modul secara cepat sesuai workflow proyek. |

### **Lampiran E. Rekomendasi Modul Filament Resource**

1. UserResource untuk pengelolaan user dan role.
2. PatientResource untuk data pasien.
3. DoctorResource dan DepartmentResource untuk dokter dan poli.
4. AppointmentResource untuk pengelolaan jadwal pasien.
5. VisitResource untuk registrasi kunjungan dan relasi pemeriksaan.
6. MedicalRecordResource untuk catatan medis dokter.
7. PrescriptionResource dan MedicineResource untuk resep dan obat.
8. LabRequestResource dan LabResultResource untuk pemeriksaan laboratorium.
9. AuditLogResource untuk monitoring aktivitas sistem.
10. Report pages atau dashboard widget untuk laporan manajemen.

### **Lampiran F. Catatan Implementasi Keamanan**

1. Gunakan policy pada model Patient, Visit, MedicalRecord, Prescription, dan LabRequest.
2. Aktifkan validasi request untuk semua form input.
3. Simpan lampiran medis pada disk private, bukan public direct access.
4. Gunakan audit log untuk operasi create, update, delete, dan view data sensitif.
5. Gunakan data dummy saat demo dan pengujian.
6. Batasi export laporan hanya untuk admin dan manajemen.